JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI

TAHUN AKADEMIK 2020/2021

UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP

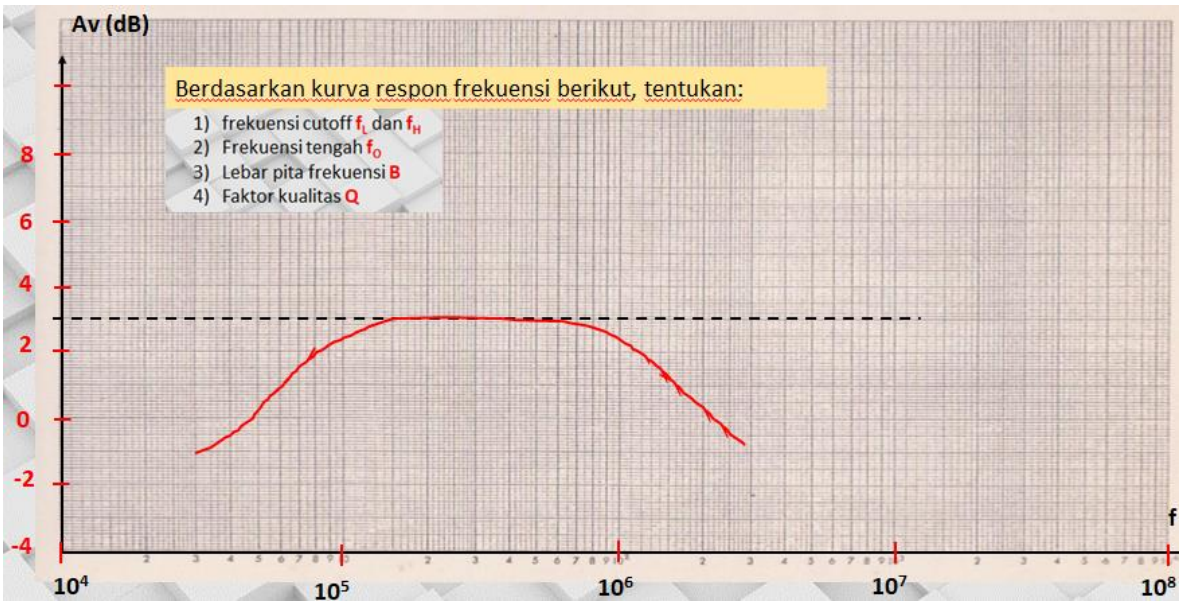
Matakuliah	: ELEKTRONIKA KOMUNIKASI	Kode Matakuliah	:
K e l a s	: D3-2A	Waktu	: 75 MENIT
Hari	: SENIN	Tanggal	: 31 Mei 2021
Dosen	: VITRASIA	Kode Dosen	: EE092N
Sifat	: TUTUP BUKU		

Ketentuan UTS Online:

Jawaban ditulis dikertas sesuai dengan nomor soal (soal tdk perlu ditulis ulang di lembar jawaban)
Tiap lembar jawaban diberi nama dan kelas
Jawaban UTS dengan nama file: UTS_nama MHS_2A di di foto dan di email ke:
vitrasia@polban.ac.id,

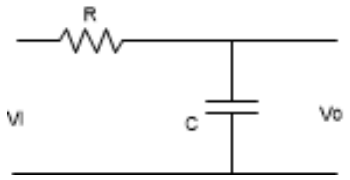
1. a) Jelaskan perbedaan prinsip kerja antara rangkaian osilasi dan rangkaian resonansi
   b) Jelaskan hubungan antara faktor kualitas Q dengan Bandwidth rangkaian
   c) jelaskan perbedaan antara rangkaian aktif dan rangkaian pasif
   d) jelaskan perbadaan antara tegangan input (sinyal input) dan tegangan catu daya
   e) apa yang dimaksud dengan biasing pada rangkain penguat

2. Diketahui sebuah rangkaian penguat dengan kurva respon frekuensi sebagai berikut:

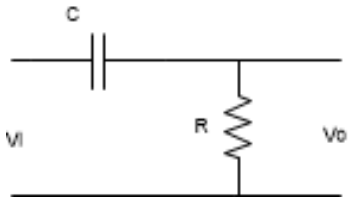


3. Sebuah rangkaian resonansi paralel digunakan untuk rangkaian tuning, bila setelah dilakukan tuning nilai induktornya 5uH dan nilai kapasitornya berada pada 10pF, tentukan gelombang radio yang ditangkap oleh rangkaian tuning tersebut

4. Dari kedua model rangkaian RC berikut manakah yang akan melewatkan frekuensi rendah (memberikan respon frekuesi rendah) dan manakah yang memberikan respon frekuensi tinggi, berikan penjelasan dari jawaban tersebut

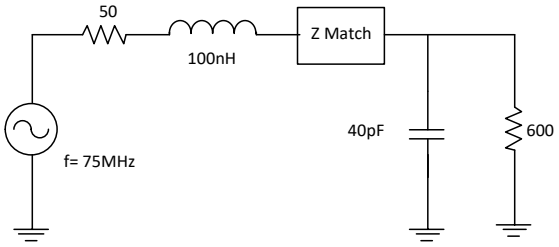


a)



b)

5. Rancanglah rangkaian penyesuai impedansi dengan metoda absorpsi untuk menyepadankan antara sumber dan beban



6. Rancanglah rangkaian penyesuai impedansi tipe pi untuk mendapatkan matching impedance antara sumber 30 Ohm dan beban 50 Ohm. Rangkaian bekerja pada frekuensi 100 MHz dan faktor kualitas Q = 10

Mengetahui & menyetujui Ketua KBK .... NIP.	Bandung, 31 Mei 2021 Dosen Pengampu, **Vitrasia** NIP.196402152006041001